

4장 다항식

이 장에서는 한 벡터공간에서 자기 자신으로 가는 선형사상을 연구할 때 사용할 다항식 관련 내용을 다룬다. 이 장의 많은 결과는 다른 과목에서 이미 익숙할 수 있다. 여기서는 완결성을 위해 포함한다. 이 장은 선형대수 자체에 관한 장은 아니므로, 강의에서는 빠르게 지나갈 수도 있다. 그러나 적어도 이 장의 모든 결과의 진술은 읽고 이해해야 한다. 뒤의 장들에서 계속 사용될 것이기 때문이다.

이 장은 복소수의 대수적 성질에 대한 짧은 논의로 시작한다. 그런 다음 상수가 아닌 다항식이 그 차수보다 많은 영점을 가질 수 없음을 증명한다. 또한 다항식의 나눗셈 알고리즘을 선형대수에 바탕을 두어 증명한다. 선형대수를 사용하지 않는 증명에 이미 익숙하더라도, 이 증명은 읽을 가치가 있다.

앞으로 보겠지만, 대수학의 기본정리는 스칼라체가 $\mathbb{C}$ 이면 모든 다항식이 일차 인수들로 인수분해되고, 스칼라체가 $\mathbb{R}$ 이면 차수가 최대 2인 인수들로 인수분해된다는 사실로 이어진다.

이 장에서 계속 사용하는 가정

- $\mathbb{F}$ 는 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$ 를 뜻한다.

그림: 수학자이자 시인인 오마르 하이얌(1048-1131)의 동상. 그가 1070년에 쓴 대수학 책에는 삼차다항식에 대한 최초의 본격적인 연구가 들어 있었다.

복소수

복소수 계수 또는 실수 계수 다항식을 논의하기 전에, 복소수에 대해 조금 더 알아둘 필요가 있다.

4.1 정의: 실수부, $\operatorname{Re} z$, 허수부, $\operatorname{Im} z$

$z = a + bi$ 라고 하자. 여기서 a 와 b 는 실수이다.

- z 의 **실수부**는 $\operatorname{Re} z$ 로 나타내며, $\operatorname{Re} z = a$ 로 정의한다.
- z 의 **허수부**는 $\operatorname{Im} z$ 로 나타내며, $\operatorname{Im} z = b$ 로 정의한다.

따라서 모든 복소수 z 에 대해

$$z = \operatorname{Re} z + (\operatorname{Im} z)i$$

이다.

4.2 정의: 복소켈레, $\bar{z}$, 절댓값, $|z|$

$z \in \mathbb{C}$ 라고 하자.

- z 의 **복소켈레**는 $\bar{z}$ 로 나타내며,

$$\bar{z} = \operatorname{Re} z - (\operatorname{Im} z)i$$

로 정의한다.

- 복소수 z 의 **절댓값**은 $|z|$ 로 나타내며,

$$|z| = \sqrt{(\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2}$$

로 정의한다.

4.3 예: 실수부, 허수부, 복소켈레, 절댓값

$z = 3 + 2i$ 라고 하자. 그러면

- $\operatorname{Re} z = 3$ 이고 $\operatorname{Im} z = 2$ 이다.
- $\bar{z} = 3 - 2i$ 이다.
- $|z| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$ 이다.

복소수 $z \in \mathbb{C}$ 를 순서쌍 $(\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z) \in \mathbb{R}^2$ 와 동일시하면 $\mathbb{C}$ 를 $\mathbb{R}^2$ 와 동일시할 수 있다. $\mathbb{C}$ 는 1차원 복소 벡터공간이지만, $\mathbb{R}^2$ 와 동일시된 $\mathbb{C}$ 를 2차원 실수 벡터공간으로 생각할 수도 있다.

각 복소수의 절댓값은 음이 아닌 수이다. 구체적으로 $z \in \mathbb{C}$ 이면, $|z|$ 는 $\mathbb{R}^2$ 의 원점에서 점 $(\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z) \in \mathbb{R}^2$ 까지의 거리와 같다.

$\bar{\bar{z}} = z$ 일 필요충분조건은 z 가 실수라는 것이다. 이를 확인하라.

실수부와 허수부, 복소켈레, 절댓값은 다음 여러 부분으로 된 결과에 나열된 성질들을 가진다.

4.4 복소수의 성질

$w, z \in \mathbb{C}$ 라고 하자. 그러면 다음 등식과 부등식이 성립한다.

z 와 $\bar{z}$ 의 합:

$$z + \bar{z} = 2\operatorname{Re} z.$$

z 와 $\bar{z}$ 의 차:

$$z - \bar{z} = 2(\operatorname{Im} z)i.$$

z 와 $\bar{z}$ 의 곱:

$$z\bar{z} = |z|^2.$$

복소켈레의 덧셈성과 곱셈성:

$$\overline{w+z} = \overline{w} + \overline{z} \quad \text{그리고} \quad \overline{wz} = \overline{w} \overline{z}.$$

복소켈레를 두 번 취하면 원래 수가 된다:

$$\overline{\overline{z}} = z.$$

실수부와 허수부는 $|z|$ 로 제한된다:

$$|\operatorname{Re} z| \leq |z| \quad \text{그리고} \quad |\operatorname{Im} z| \leq |z|.$$

복소켈레의 절댓값:

$$|\overline{z}| = |z|.$$

절댓값의 곱셈성:

$$|wz| = |w| |z|.$$

삼각부등식:

$$|w+z| \leq |w| + |z|.$$

기하학적으로 삼각부등식은 삼각형의 각 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작거나 같다는 사실을 뜻한다.

증명. 위의 마지막 항목을 제외한 모든 주장은 직접 확인하는 일상적인 계산이므로 독자에게 맡긴다. 삼각부등식을 확인하기 위해 다음을 계산한다.

$$\begin{aligned} |w+z|^2 &= (w+z)\overline{(w+z)} \\ &= (w+z)(\overline{w} + \overline{z}) \\ &= w\overline{w} + z\overline{z} + w\overline{z} + z\overline{w} \\ &= |w|^2 + |z|^2 + 2\operatorname{Re}(w\overline{z}) \\ &\leq |w|^2 + |z|^2 + 2|w\overline{z}| \\ &= |w|^2 + |z|^2 + 2|w||z| \\ &= (|w| + |z|)^2. \end{aligned}$$

이제 양변의 제곱근을 취하면 원하는 부등식 $|w+z| \leq |w| + |z|$ 를 얻는다. 역삼각부등식은 연습문제 2번을 보라.

다항식의 영점

함수 $p : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ 가 차수 m 의 다항식이라는 것은 $a_0, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 가 존재하고 $a_m \neq 0$ 이며, 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$p(z) = a_0 + a_1z + \dots + a_mz^m$$

가 성립한다는 뜻이었다. 위와 같은 꼴의 p 의 표현이 유일하지 않다면, 하나의 다항식이 여러 차수를 가질 수도 있을 것이다. 우리의 첫 목표는 이런 일이 일어나지 않음을 보이는 것이다.

방정식 $p(z) = 0$ 의 해는 다항식 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 를 연구할 때 핵심적인 역할을 한다. 그래서 이 해에는 특별한 이름이 붙어 있다.

4.5 정의: 다항식의 영점

$p(\lambda) = 0$ 이면, 수 $\lambda \in \mathbb{F}$ 를 다항식 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 의 **영점** 또는 **근**이라고 한다.

다음 결과는 다항식의 차수가 유일하다는 것을 보일 때 사용할 핵심 도구이다.

4.6 다항식의 각 영점은 일차 인수에 대응한다

m 이 양의 정수이고 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 차수 m 의 다항식이라고 하자. 또한 $\lambda \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 그러면 $p(\lambda) = 0$ 일 필요충분조건은 차수 $m - 1$ 의 다항식 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 존재하여 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$p(z) = (z - \lambda)q(z)$$

가 성립하는 것이다.

증명. 먼저 $p(\lambda) = 0$ 이라고 하자. 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$p(z) = a_0 + a_1z + \dots + a_mz^m$$

가 되도록 $a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 를 잡는다. 그러면 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

(4.7)

$$p(z) = p(z) - p(\lambda) = a_1(z - \lambda) + \dots + a_m(z^m - \lambda^m)$$

이다. 각 $k \in \{1, \dots, m\}$ 에 대해

$$z^k - \lambda^k = (z - \lambda) \sum_{j=1}^k \lambda^{j-1} z^{k-j}$$

이므로, $z^k - \lambda^k$ 는 $z - \lambda$ 에 차수 $k - 1$ 의 어떤 다항식을 곱한 것과 같다. 따라서 (4.7)은 p 가 $z - \lambda$ 에 차수 $m - 1$ 의 어떤 다항식을 곱한 것임을 보여 준다.

반대 방향을 증명하자. 어떤 다항식 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 존재하여 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해 $p(z) = (z - \lambda)q(z)$ 라고 하자. 그러면

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda)q(\lambda) = 0$$

이므로 원하는 결론을 얻는다.

이제 다항식이 너무 많은 영점을 가질 수 없음을 증명할 수 있다.

4.8 차수 m 이면 영점은 최대 m 개이다

m 이 양의 정수이고 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 차수 m 의 다항식이라고 하자. 그러면 p 는 $\mathbb{F}$ 안에서 최대 m 개의 영점을 가진다.

증명. m 에 대한 귀납법을 사용한다. $m = 1$ 이면 원하는 결과가 성립한다. 실제로 $a_1 \neq 0$ 이면 다항식 $a_0 + a_1 z$ 는 하나의 영점만 가지며, 그 영점은 $-a_0/a_1$ 이다. 이제 $m > 1$ 이고, 원하는 결과가 $m - 1$ 에 대해 성립한다고 가정하자.

p 가 $\mathbb{F}$ 안에서 영점을 가지지 않으면 원하는 결과가 성립하므로 끝난다. 따라서 p 가 어떤 영점 $\lambda \in \mathbb{F}$ 를 가진다고 하자. 4.6에 의해 차수 $m - 1$ 의 다항식 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 존재하여 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$p(z) = (z - \lambda)q(z)$$

가 성립한다. 귀납가정에 의해 q 는 $\mathbb{F}$ 안에서 최대 $m - 1$ 개의 영점을 가진다. 위 식은 $\mathbb{F}$ 안에서 p 의 영점들이 λ 와 $\mathbb{F}$ 안에서의 q 의 영점들뿐임을 보여 준다. 따라서 p 는 $\mathbb{F}$ 안에서 최대 m 개의 영점을 가진다.

위 결과는 다항식의 계수들이 유일하게 결정됨을 함의한다. 만약 한 다항식이 서로 다른 두 계수 집합을 가진다면, 두 표현을 빼서 어떤 계수는 0이 아닌데 영점을 무한히 많이 가지는 다항식을 얻게 되기 때문이다. 특히 다항식의 차수는 유일하게 정의된다.

0 다항식의 차수는 $-\infty$ 로 정의한다. 이렇게 하면

$$\deg(pq) = \deg p + \deg q$$

같은 자연스러운 결과를 다룰 때 예외를 둘 필요가 없다. 필요할 때는 $-\infty$ 에 대해 기대되는 산술을 사용한다. 예를 들어 모든 정수 m 에 대해 $-\infty < m$ 이고 $-\infty + m = -\infty$ 이다.

다항식의 나눗셈 알고리즘

p 와 s 가 음이 아닌 정수이고 $s \neq 0$ 이면, 음이 아닌 정수 q 와 r 이 존재하여

$$p = sq + r$$

이고 $r < s$ 이다. 이를 p 를 s 로 나누어 몫 q 와 나머지 r 을 얻는 것으로 생각하라. 다음 결과는 다항식에 대한 유사한 결과를 준다. 따라서 다음 결과는 흔히 다항식의 나눗셈 알고리즘이라고 불린다. 다만 여기서 서술된 형태는 실제 알고리즘이라기보다는 유용한 결과이다.

다항식의 나눗셈 알고리즘은 다항식 p 를 다항식 s 로 나눌 때 나머지 다항식 r 을 준다고 생각하라.

다항식의 나눗셈 알고리즘은 선형대수를 사용하지 않고도 증명할 수 있다. 그러나 선형대수 교재에 어울리게, 여기서 주는 증명은 선형대수 기법을 사용한다. 이 증명은 계수가 $\mathbb{F}$ 에 있고 차수가 최대 n 인 다항식들의 $(n+1)$ 차원 벡터공간 $\mathcal{P}_n(\mathbb{F})$ 의 기저를 보기 좋게 활용한다.

4.9 다항식의 나눗셈 알고리즘

$p, s \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 이고 $s \neq 0$ 이라고 하자. 그러면 다음을 만족하는 다항식 $q, r \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 유일하게 존재한다.

$$p = sq + r$$

그리고

$$\deg r < \deg s.$$

증명. $n = \deg p$ 이고 $m = \deg s$ 라고 하자. $n < m$ 이면 $q = 0$ 과 $r = p$ 를 택하면 원하는 식 $p = sq + r$ 와 $\deg r < \deg s$ 를 얻는다. 따라서 이제 $n \geq m$ 이라고 가정한다.

다음 리스트를 보자.

(4.10)

$$1, z, \dots, z^{m-1}, s, zs, \dots, z^{n-m}s$$

이 리스트의 각 다항식은 서로 다른 차수를 가지므로 $\mathcal{P}_n(\mathbb{F})$ 에서 선형독립이다. 또한 (4.10)의 길이는 $n+1$ 이고, 이는 $\dim \mathcal{P}_n(\mathbb{F})$ 와 같다. 따라서 (4.10)은 2.38에 의해 $\mathcal{P}_n(\mathbb{F})$ 의 기저이다.

$p \in \mathcal{P}_n(\mathbb{F})$ 이고 (4.10)이 $\mathcal{P}_n(\mathbb{F})$ 의 기저이므로, 다음을 만족하는 상수 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1} \in \mathbb{F}$ 와 $b_0, b_1, \dots, b_{n-m} \in \mathbb{F}$ 가 유일하게 존재한다.

(4.11)

$$\begin{aligned} p &= a_0 + a_1z + \dots + a_{m-1}z^{m-1} + b_0s + b_1zs + \dots + b_{n-m}z^{n-m}s \\ &= \underbrace{a_0 + a_1z + \dots + a_{m-1}z^{m-1}}_r + s \underbrace{(b_0 + b_1z + \dots + b_{n-m}z^{n-m})}_q. \end{aligned}$$

위에서 정의한 r 과 q 에 대해 $p = sq + r$ 이고 $\deg r < \deg s$ 임을 알 수 있다.

이 조건을 만족하는 $q, r \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 의 유일성은 (4.11)을 만족하는 상수 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1} \in \mathbb{F}$ 와 $b_0, b_1, \dots, b_{n-m} \in \mathbb{F}$ 의 유일성에서 따라온다.

ℂ에서의 다항식 인수분해

대수학의 기본정리는 존재정리이다. 그 증명은 영점을 찾는 방법을 제공하지 않는다. 이차공식은 차수 2인 다항식의 영점을 명시적으로 준다. 차수 3과 4인 다항식에 대해서도 이와 비슷하지만 더 복잡한 공식들이 있다. 차수 5 이상인 다항식에는 그런 공식이 존재하지 않는다.

우리는 $\mathbb{F}$ 가 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$ 를 뜻한다고 두어 복소수 계수 다항식과 실수 계수 다항식을 동시에 다루어 왔다. 이제 이 두 경우 사이의 차이를 보게 된다. 먼저 복소수 계수 다항식을 다룬다. 그 다음 그 결과를 사용하여 실수 계수 다항식에 대응하는 결과를 증명한다.

대수학의 기본정리에 대한 우리의 증명은 $\mathbb{R}^2$ 의 닫힌 원판 위의 연속 실숫값 함수가 최솟값을 가진다는 결과를 암묵적으로 사용한다. 웹 검색을 해 보면 대수학의 기본정리에 대한 여러 다른 증명을 찾을 수 있다. 해석함수에 익숙하다면 리우빌 정리를 사용하는 증명이 특히 아름답다. 대수학의 기본정리의 모든 증명은 어떤 형태로든 해석학을 사용해야 한다. 예를 들어 $\mathbb{C}$ 를 $c + di$ 꼴의 수들의 집합으로 바꾸되 c, d 를 유리수로 제한하면 이 결과는 참이 아니기 때문이다.

4.12 대수학의 기본정리, 첫 번째 형태

복소수 계수를 가지는 모든 상수가 아닌 다항식은 $\mathbb{C}$ 안에 영점을 가진다.

증명. 드무아브르 정리는 다음과 같다. k 가 양의 정수이고 $\theta \in \mathbb{R}$ 이면

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^k = \cos k\theta + i \sin k\theta.$$

이 정리는 k 에 대한 귀납법과 코사인, 사인의 덧셈공식을 사용하여 증명할 수 있다.

$w \in \mathbb{C}$ 이고 k 가 양의 정수라고 하자. 극좌표를 사용하면 어떤 $r \geq 0$ 과 $\theta \in \mathbb{R}$ 가 존재하여

$$r(\cos \theta + i \sin \theta) = w$$

가 된다. 드무아브르 정리는

$$\left(r^{1/k} \left(\cos \frac{\theta}{k} + i \sin \frac{\theta}{k} \right) \right)^k = w$$

를 함의한다. 따라서 모든 복소수는 k 제곱근을 가진다. 이 사실을 곧 사용할 것이다.

p 가 복소수 계수를 가지는 상수가 아닌 다항식이고, 최고차 비영항이 $c_m z^m$ 이라고 하자. 그러면 $|z| \rightarrow \infty$ 일 때 $|p(z)| \rightarrow \infty$ 이다. 실제로 $|z| \rightarrow \infty$ 일 때

$$\frac{|p(z)|}{|z^m|} \rightarrow |c_m|$$

이기 때문이다. 따라서 연속함수 $z \mapsto |p(z)|$ 는 어떤 점 $\zeta \in \mathbb{C}$ 에서 전역 최솟값을 가진다. $p(\zeta) = 0$ 임을 보이기 위해 $p(\zeta) \neq 0$ 이라고 가정하자.

새 다항식 q 를

$$q(z) = \frac{p(z + \zeta)}{p(\zeta)}$$

로 정의한다. 함수 $z \mapsto |q(z)|$ 는 $z = 0$ 에서 전역 최솟값 1을 가진다.

$$q(z) = 1 + a_k z^k + \cdots + a_m z^m$$

라고 쓰자. 여기서 k 는 z^k 의 계수가 0이 아닌 가장 작은 양의 정수이다. 다시 말해 $a_k \neq 0$ 이다.

$\beta \in \mathbb{C}$ 가

$$\beta^k = -\frac{1}{a_k}$$

를 만족하도록 잡는다. 상수 $c > 1$ 가 존재하여 $t \in (0, 1)$ 이면

$$\begin{aligned} |q(t\beta)| &\leq |1 + a_k t^k \beta^k| + t^{k+1} c \\ &= 1 - t^k(1 - tc). \end{aligned}$$

따라서 위 부등식에서 $t = 1/(2c)$ 를 취하면 $|q(t\beta)| < 1$ 이다. 이는 $z \mapsto |q(z)|$ 의 전역 최솟값이 1이라는 가정과 모순이다. 이 모순은 $p(\zeta) = 0$ 임을 뜻한다. 따라서 p 는 원하는 대로 영점을 가진다.

컴퓨터는 기발한 수치적 방법을 사용하여 정확한 영점을 찾을 수 없는 경우에도 임의의 다항식의 영점에 대한 좋은 근삿값을 찾을 수 있다. 예를 들어 다음 다항식 p 의 영점에 대한 정확한 공식은 결코 주어지지 않을 것이다.

$$p(x) = x^5 - 5x^4 - 6x^3 + 17x^2 + 4x - 7.$$

그러나 컴퓨터는 p 의 영점이 대략 다음 다섯 수임을 찾을 수 있다.

$$-1.87, \quad -0.74, \quad 0.62, \quad 1.47, \quad 5.51.$$

대수학의 기본정리의 첫 번째 형태는 복소수 계수 다항식에 대한 다음 인수분해 결과로 이어진다. 이 인수분해에서 p 의 영점은 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 이다. 이 값들만이 다음 결과의 등식 오른쪽을 0으로 만드는 z 의 값이다.

4.13 대수학의 기본정리, 두 번째 형태

$p \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 가 상수가 아닌 다항식이면, p 는 다음 꼴의 인수분해를 가진다.

$$p(z) = c(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m),$$

여기서 $c, \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{C}$ 이다. 이 인수분해는 인수들의 순서를 제외하고 유일하다.

증명. $p \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 이고 $m = \deg p$ 라고 하자. m 에 대한 귀납법을 사용한다. $m = 1$ 이면 원하는 인수분해가 존재하고 유일하다. 이제 $m > 1$ 이고, 차수 $m - 1$ 인 모든 다항식에 대해 원하는 인수분해가 존재하고 유일하다고 가정하자.

먼저 p 의 원하는 인수분해가 존재함을 보이자. 대수학의 기본정리의 첫 번째 형태(4.12)에 의해 p 는 어떤 영점 $\lambda \in \mathbb{C}$ 를 가진다. 4.6에 의해 차수 $m - 1$ 의 다항식 q 가 존재하여 모든 $z \in \mathbb{C}$ 에 대해

$$p(z) = (z - \lambda)q(z)$$

가 성립한다. 귀납가정에 의해 q 는 원하는 인수분해를 가진다. 이를 위 식에 대입하면 p 의 원하는 인수분해를 얻는다.

이제 유일성을 살펴보자. 수 c 는 p 에서 z^m 의 계수로 유일하게 결정된다. 따라서 순서를 제외하고 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 을 고르는 방법이 하나뿐임을 보이면 충분하다. 모든 $z \in \mathbb{C}$ 에 대해

$$(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m) = (z - \tau_1) \cdots (z - \tau_m)$$

라고 하자. 위 등식의 왼쪽은 $z = \lambda_1$ 일 때 0이므로, 오른쪽의 τ 들 중 하나는 λ_1 과 같다. 이름을 다시 붙여 $\tau_1 = \lambda_1$ 이라고 가정할 수 있다. 이제 $z \neq \lambda_1$ 이면 위 등식의 양변을 $z - \lambda_1$ 로 나누어

$$(z - \lambda_2) \cdots (z - \lambda_m) = (z - \tau_2) \cdots (z - \tau_m)$$

를 얻는다. 이 등식은 적어도 $z = \lambda_1$ 일 가능성을 제외한 모든 $z \in \mathbb{C}$ 에 대해 성립한다. 사실 이 등식은 모든 $z \in \mathbb{C}$ 에 대해 성립한다. 그렇지 않다면 오른쪽을 왼쪽에서 빼서 0이 아닌 다항식이 무한히 많은 영점을 가지게 되기 때문이다. 위 등식과 귀납가정은 순서를 제외하고 λ 들이 τ 들과 같음을 함의한다. 이로써 유일성의 증명이 끝난다.

$\mathbb{R}$ 위에서의 다항식 인수분해

$\mathbb{R}$ 에 대해서는 대수학의 기본정리가 실패한다. 이것이 앞으로 보게 될 실수 벡터공간 위의 선형대수와 복소수 벡터공간 위의 선형대수 사이의 차이를 설명한다.

실수 계수를 가지는 다항식은 실수 영점을 전혀 가지지 않을 수 있다. 예를 들어 다항식 $1 + x^2$ 는 실수 영점이 없다.

$\mathbb{R}$ 위에서의 인수분해 정리를 얻기 위해, 우리는 $\mathbb{C}$ 위에서의 인수분해 정리를 사용할 것이다. 다음 결과에서 시작하자.

4.14 실수 계수 다항식의 비실수 영점은 켄레쌍으로 나타난다

$p \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 가 실수 계수를 가지는 다항식이라고 하자. $\lambda \in \mathbb{C}$ 가 p 의 영점이면 $\bar{\lambda}$ 도 p 의 영점이다.

증명. $a_0, \dots, a_m$ 이 실수이고

$$p(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_m z^m$$

라고 하자. $\lambda \in \mathbb{C}$ 가 p 의 영점이라고 하자. 그러면

$$a_0 + a_1 \lambda + \cdots + a_m \lambda^m = 0.$$

이 등식의 양변에 복소켄레를 취하면

$$a_0 + a_1 \bar{\lambda} + \cdots + a_m \bar{\lambda}^m = 0$$

을 얻는다. 여기서 복소켄레의 기본 성질(4.4)을 사용했다. 위 식은 $\bar{\lambda}$ 가 p 의 영점임을 보여 준다.

아래 결과와 관련하여 이차공식을 생각해 보라.

실수 계수 다항식에 대한 인수분해 정리가 필요하다. 다음 결과에서 시작한다.

4.15 이차다항식의 인수분해

$b, c \in \mathbb{R}$ 라고 하자. 그러면

$$x^2 + bx + c = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2)$$

꼴의 다항식 인수분해가 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ 에 대해 존재할 필요충분조건은 $b^2 \geq 4c$ 이다.

증명. 다음을 주목하라.

$$x^2 + bx + c = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4}\right).$$

위 등식은 완전제곱식 만들기라고 불리는 기법의 바탕이다.

먼저 $b^2 < 4c$ 라고 하자. 그러면 위 등식의 오른쪽은 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 양수이다. 따라서 다항식 $x^2 + bx + c$ 는 실수 영점을 가지지 않고, 따라서 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ 에 대해 $(x - \lambda_1)(x - \lambda_2)$ 꼴로 인수분해될 수 없다.

반대로 이제 $b^2 \geq 4c$ 라고 하자. 그러면

$$d^2 = \frac{b^2}{4} - c$$

를 만족하는 실수 d 가 존재한다. 앞의 등식에서

$$\begin{aligned} x^2 + bx + c &= \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - d^2 \\ &= \left(x + \frac{b}{2} + d\right) \left(x + \frac{b}{2} - d\right) \end{aligned}$$

를 얻고, 이것이 원하는 인수분해이다.

다음 결과는 $\mathbb{R}$ 위에서 다항식을 인수분해한다. 증명의 아이디어는 대수학의 기본정리의 두 번째 형태(4.13)를 사용하여 p 를 복소수 계수 다항식으로 인수분해하는 것이다. p 의 복소수이지만 실수가 아닌 영점들은 쌍으로 나타난다. 4.14를 보라. 따라서 p 를 $\mathcal{P}(\mathbb{C})$ 의 원소로 인수분해했을 때 λ 가 실수가 아닌 복소수이고 $(x - \lambda)$ 꼴의 항이 나타난다면, $(x - \bar{\lambda})$ 도 인수로 나타난다. 이 두 인수를 곱하면

$$x^2 - 2(\operatorname{Re}\lambda)x + |\lambda|^2$$

를 얻는다. 이것은 필요한 형태의 이차 인수이다.

위 문단에서 개략적으로 설명한 아이디어는 원하는 인수분해의 존재 증명에 거의 충분하다. 그러나 한 가지 점을 조심해야 한다. λ 가 실수가 아닌 복소수이고, p 를 $\mathcal{P}(\mathbb{C})$ 의 원소로 인수분해했을 때 $(x - \lambda)$ 가 인수로 나타난다고 하자. 4.14에 의해 $(x - \bar{\lambda})$ 도 인수로 나타난다는 것은 보장된다. 그러나 4.14는 이 두 인수가 같은 횟수만큼 나타난다고 말하지 않는다. 위 아이디어가 작동하려면 이 점이 필요하다. 아래 증명은 이 문제를 우회한다.

다음 결과에서 m 또는 M 이 0일 수도 있다. 수 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 은 정확히 p 의 실수 영점들이다. 다음 등식의 오른쪽이 0이 되는 실수 x 의 값은 이 값들뿐이기 때문이다.

4.16 $\mathbb{R}$ 에서의 다항식 인수분해

$p \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 가 상수가 아닌 다항식이라고 하자. 그러면 p 는 다음 꼴의 인수분해를 가진다.

$$p(x) = c(x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_m)(x^2 + b_1x + c_1) \cdots (x^2 + b_Mx + c_M),$$

여기서

$$c, \lambda_1, \dots, \lambda_m, b_1, \dots, b_M, c_1, \dots, c_M \in \mathbb{R}$$

이고, 각 k 에 대해 $b_k^2 < 4c_k$ 이다. 이 인수분해는 인수들의 순서를 제외하고 유일하다.

증명. 먼저 원하는 인수분해가 존재함을 증명하고, 그 뒤 유일성을 증명한다.

p 를 $\mathcal{P}(\mathbb{C})$ 의 원소로 생각하자. p 의 모든 복소수 영점이 실수이면 4.13에 의해 원하는 인수분해를 얻는다. 따라서 p 가 $\lambda \notin \mathbb{R}$ 인 영점 $\lambda \in \mathbb{C}$ 를 가진다고 하자. 4.14에 의해 $\bar{\lambda}$ 도 p 의 영점이다. 따라서 어떤 다항식 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 에 대해

$$\begin{aligned} p(x) &= (x - \lambda)(x - \bar{\lambda})q(x) \\ &= (x^2 - 2(\operatorname{Re}\lambda)x + |\lambda|^2)q(x) \end{aligned}$$

라고 쓸 수 있다. 여기서 q 의 차수는 p 의 차수보다 2 작다. q 가 실수 계수를 가진다는 것을 증명할 수 있다면, p 의 차수에 대한 귀납법으로 이 결과의 존재 부분이 끝난다.

q 가 실수 계수를 가진다는 것을 보이기 위해 위 식을 q 에 대해 풀면, 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$q(x) = \frac{p(x)}{x^2 - 2(\operatorname{Re}\lambda)x + |\lambda|^2}$$

이다. 위 등식은 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $q(x) \in \mathbb{R}$ 임을 함의한다. $n = \deg p$ 이고 $a_0, \dots, a_{n-2} \in \mathbb{C}$ 라고 하여

$$q(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-2}x^{n-2}$$

라고 쓰자. 그러면 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$0 = \operatorname{Im}q(x) = (\operatorname{Im}a_0) + (\operatorname{Im}a_1)x + \dots + (\operatorname{Im}a_{n-2})x^{n-2}$$

이다. 이는 4.8에 의해 $\operatorname{Im}a_0, \dots, \operatorname{Im}a_{n-2}$ 가 모두 0임을 함의한다. 따라서 q 의 모든 계수는 실수이다. 이로써 원하는 인수분해가 존재함을 보였다.

이제 인수분해의 유일성을 살펴보자. $b_k^2 < 4c_k$ 인 꼴의 인수 $x^2 + b_kx + c_k$ 는 어떤 $\lambda_k \in \mathbb{C}$ 에 대해

$$(x - \lambda_k)(x - \bar{\lambda}_k)$$

꼴로 유일하게 쓸 수 있다. 잠시 생각해 보면, p 를 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 의 원소로 보는 두 가지 서로 다른 인수분해는 p 를 $\mathcal{P}(\mathbb{C})$ 의 원소로 보는 두 가지 서로 다른 인수분해로 이어진다. 이는 4.13에 모순이다.

연습문제 4

1. $w, z \in \mathbb{C}$ 라고 하자. 다음 등식과 부등식을 확인하라.

(a) $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}z$

(b) $z - \bar{z} = 2(\operatorname{Im}z)i$

(c) $z\bar{z} = |z|^2$

(d) $\overline{w + z} = \bar{w} + \bar{z}$ 그리고 $\overline{wz} = \bar{w}\bar{z}$

(e) $\overline{\bar{z}} = z$

$$(f) |\operatorname{Re} z| \leq |z| \text{ 그리고 } |\operatorname{Im} z| \leq |z|$$

$$(g) |\bar{z}| = |z|$$

$$(h) |wz| = |w| |z|$$

위 결과들은 독자에게 맡겨 두었던 4.4의 부분들이다.

2. $w, z \in \mathbb{C}$ 이면

$$||w| - |z|| \leq |w - z|$$

임을 증명하라.

위 부등식은 역삼각부등식이라고 불린다.

3. V 가 복소 벡터공간이고 $\varphi \in V'$ 라고 하자. 각 $v \in V$ 에 대해

$$\sigma(v) = \operatorname{Re} \varphi(v)$$

로 $\sigma : V \rightarrow \mathbb{R}$ 를 정의한다. 모든 $v \in V$ 에 대해

$$\varphi(v) = \sigma(v) - i\sigma(iv)$$

임을 보여라.

4. m 이 양의 정수라고 하자. 집합

$$\{0\} \cup \{p \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) : \deg p = m\}$$

은 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 의 부분공간인가?

5. 집합

$$\{0\} \cup \{p \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) : \deg p \text{는 짝수}\}$$

은 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 의 부분공간인가?

6. m 과 n 이 $m \leq n$ 인 양의 정수이고 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$ 라고 하자. $\deg p = n$ 이고

$$0 = p(\lambda_1) = \dots = p(\lambda_m)$$

이며 다른 영점은 가지지 않는 다항식 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 존재함을 증명하라.

7. m 이 음이 아닌 정수이고 $z_1, \dots, z_{m+1}$ 이 $\mathbb{F}$ 의 서로 다른 원소이며 $w_1, \dots, w_{m+1} \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 다음을 만족하는 유일한 다항식 $p \in \mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 가 존재함을 증명하라.

$$p(z_k) = w_k$$

각 $k = 1, \dots, m+1$ 에 대해.

이 결과는 선형대수를 사용하지 않고도 증명할 수 있다. 그러나 선형대수를 조금 사용하는 더 명확하고 더 짧은 증명을 찾아보라.

8. $p \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 의 차수가 m 이라고 하자. p 가 서로 다른 m 개의 영점을 가질 필요충분조건은 p 와 그 도함수 p' 가 공통 영점을 가지지 않는 것임을 증명하라.
9. 실수 계수를 가지는 홀수 차수의 모든 다항식은 실수 영점을 가진다는 것을 증명하라.
10. $p \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 에 대해 $Tp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$(Tp)(x) = \begin{cases} \frac{p(x) - p(3)}{x - 3}, & x \neq 3, \\ p'(3), & x = 3. \end{cases}$$

각 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 위와 같이 정의한다. 모든 다항식 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 에 대해 $Tp \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 임을 보이고, 또한 $T : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 가 선형사상임을 보여라.

11. $p \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 라고 하자. $q : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$q(z) = p(z)\overline{p(\bar{z})}.$$

q 가 실수 계수를 가지는 다항식임을 증명하라.

12. m 이 음이 아닌 정수이고 $p \in \mathcal{P}_m(\mathbb{C})$ 라고 하자. 서로 다른 실수 $x_0, x_1, \dots, x_m$ 이 존재하여 각 $k = 0, 1, \dots, m$ 에 대해 $p(x_k) \in \mathbb{R}$ 라고 하자. 그러면 p 의 모든 계수가 실수임을 증명하라.
13. $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 이고 $p \neq 0$ 이라고 하자. $U = \{pq : q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})\}$ 라고 하자.
- (a) $\dim \mathcal{P}(\mathbb{F})/U = \deg p$ 임을 보여라.
- (b) $\mathcal{P}(\mathbb{F})/U$ 의 기저를 찾아라.
14. $p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 가 공통 영점을 가지지 않는 상수가 아닌 다항식이라고 하자. $m = \deg p$ 이고 $n = \deg q$ 라고 하자. 아래 (a)-(c)에 제시된 선형대수적 방법을 사용하여

$$rp + sq = 1$$

을 만족하는 $r \in \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{C})$ 와 $s \in \mathcal{P}_{m-1}(\mathbb{C})$ 가 존재함을 증명하라.

(a) $T : \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{C}) \times \mathcal{P}_{m-1}(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{P}_{m+n-1}(\mathbb{C})$ 를

$$T(r, s) = rp + sq$$

로 정의한다. 선형사상 T 가 단사임을 보여라.

(b) (a)의 선형사상 T 가 전사임을 보여라.

(c) (b)를 사용하여 $rp + sq = 1$ 을 만족하는 $r \in \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{C})$ 와 $s \in \mathcal{P}_{m-1}(\mathbb{C})$ 가 존재한다고 결론 내려라.